DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Telkom University

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

Donasiku

Jembatan Kebaikan Digital untuk Mewujudkan Konsumsi Berkelanjutan dan Masyarakat Peduli.

Contact Person

nauvalysry12@gmail.com

+62 812-7104-9300

Donasiku
Telkom University

Nabiel M Irfani
103032330140

Nauval Yusriya Athalla
103032330022

M Bayu Satrio
103032300167

M Arief Ridwansyah
103032300064

Syahril Arfian A
103032300064

DAFTAR ISI

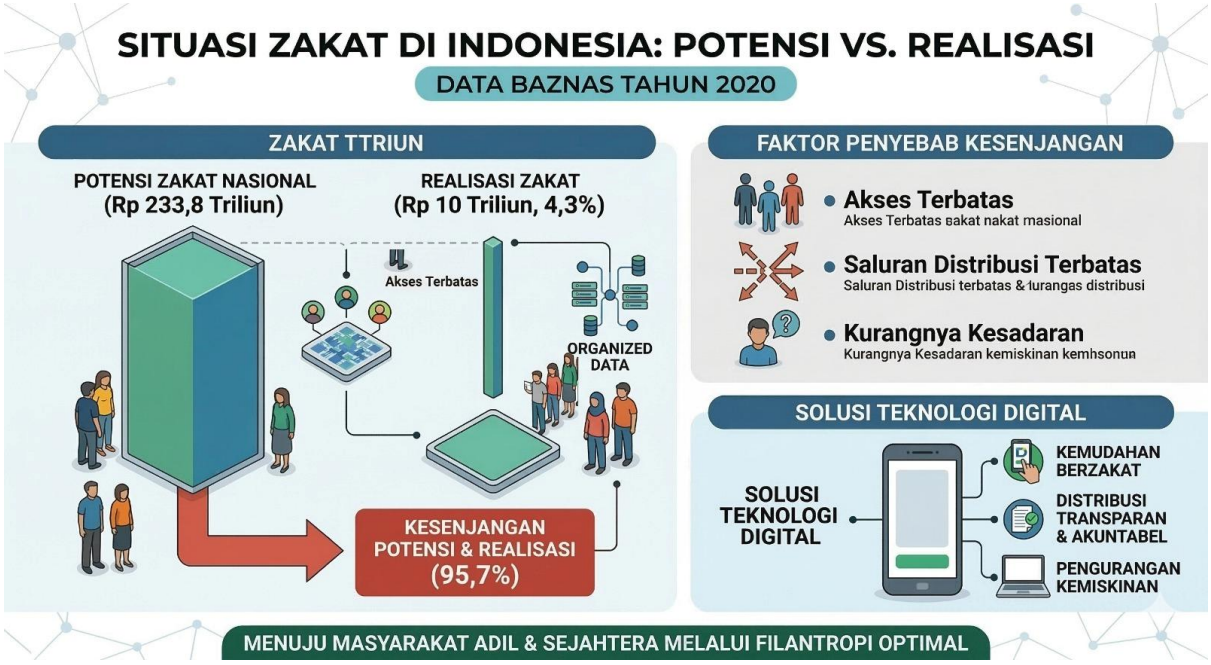
DAFTAR ISI 2
BAB I 4
1.1 Latar Belakang: Evolusi Filantropi dan Paradoks Barang Bekas 4
1.2 Analisis Akar Masalah: Kegagalan Sistem Donasi Konvensional 5
1.2.1 Asimetri Informasi dan Saluran yang Terputus 5
1.2.2 Hambatan Logistik dan Beban Biaya 6
1.2.3 Defisit Kepercayaan dan Visibilitas 6
BAB II 7
2.1 Tujuan Utama (Pergeseran Paradigma Operasional) 7
2.2 Target Spesifik dan Penerima Manfaat 7
2.2.1 Pihak Donatur (Individu & Komunitas) 7
2.2.2 Pihak Penerima (Panti Asuhan, Lembaga Sosial, & Individu Membutuhkan) 7
2.2.3 Pihak Administrator (Penjaga Kredibilitas Sistem) 7
BAB III 9
3.1 Deskripsi: Donasiku 9
3.2 Modul Fitur Utama 9
3.2.1 Modul Manajemen Identitas & Akses 10
3.2.2 Modul Pencarian & Area 10
3.2.3 Modul Manajemen Barang 10
3.2.4 Modul Alur Distribusi 11
3.2.5 Modul Interaksi & Riwayat 11
3.3 Tech Stack 12
3.3.1 Frontend & Mobile Development 12
3.3.2 Backend & API Layer 13
3.3.3 Data & Storage 13
3.3.4 Cloud & External Services 13
3.5 Mock Up 13
3.6 Pembagian Jobdesk 18
BAB IV 19

4.1 Technological and Social Impact (Dampak Teknologi dan Sosial) 19
4.2 Market and User Analysis (Analisis Pasar dan Pengguna) 21
4.2.1 Market Sizing (Ukuran Pasar) 21
4.2.2 Operational and Sustainability Model (Model Operasional) 22
BAB V 24
5.1 Conclusion (Kesimpulan) 24
5.2 Hopes and Development Plan (Harapan dan Rencana Pengembangan) 24
DAFTAR PUSTAKA 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang: Evolusi Filantropi dan Paradoks Barang Bekas

Teknologi digital pada era kontemporer memegang peranan krusial dalam memitigasi berbagai permasalahan sosial melalui optimalisasi kegiatan filantropi. Di Indonesia, fenomena kedermawanan menunjukkan tren yang kompleks antara potensi besar dan realisasi yang masih terbatas. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020, realisasi penerimaan zakat di Indonesia baru mencapai angka 4,3% dari total potensi ekonomi zakat secara nasional. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam aksesibilitas dan kanal distribusi yang belum optimal dalam menjangkau masyarakat luas.



Gambar 1.1 Situasi Zakat di Indonesia

Transformasi digital mulai memberikan dampak positif pada pola donasi masyarakat. Data dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa proporsi donasi melalui kanal digital telah mencapai 13% dari total penerimaan, sementara 87% sisanya masih mengandalkan metode tradisional. Adopsi teknologi seperti e-wallet dan sistem pembayaran digital lainnya mulai menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang cukup tinggi, dengan nilai rata-rata persepsi kecepatan

transaksi sebesar 4,2. Meskipun demikian, sekitar 30% responden dalam studi platform digital masih mengeluhkan adanya hambatan teknis yang menghalangi proses donasi.

Masalah utama yang menjadi perhatian serius dalam ekosistem donasi digital adalah aspek transparansi dan akuntabilitas. Salah satu kasus penyalahgunaan dana publik mencatat pengalihan donasi sebesar Rp1,5 miliar yang seharusnya disalurkan kepada korban, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini diperburuk oleh regulasi penggalangan dana berbasis online yang dinilai belum memadai dalam mengatur mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga menciptakan defisit kepercayaan di kalangan calon donatur. Ketiadaan pelaporan keuangan yang mudah diakses dan situs resmi pada lembaga pengelola donasi lokal juga menjadi kendala utama dalam publikasi laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Di sisi lain, terdapat tantangan spesifik dalam penyaluran donasi barang bekas layak pakai. Banyak individu maupun komunitas yang memiliki barang berlebih namun menghadapi kesulitan dalam menemukan pihak yang benar-benar membutuhkan secara efisien. Lembaga sosial seperti panti asuhan dan komunitas rentan seringkali terisolasi dari akses informasi mengenai ketersediaan bantuan barang bekas di sekitar mereka. Tanpa sistem koordinasi yang terintegrasi, proses distribusi barang seringkali memakan waktu dan biaya pengiriman yang tidak perlu

Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform digital yang mampu mengintegrasikan aspek efisiensi, keamanan, dan transparansi. Pengembangan aplikasi "Donasiku" dimaksudkan untuk menjadi solusi dalam memfasilitasi donasi barang bekas dengan memanfaatkan sistem berbasis lokasi guna menghubungkan donatur dan penerima secara langsung, sekaligus menerapkan mekanisme verifikasi akun untuk meminimalkan risiko penyelewengan informasi dan barang.

1.2 Analisis Akar Masalah: Kegagalan Sistem Donasi Konvensional

Ketidakseimbangan distribusi ini bukanlah kelalaian individu, melainkan indikasi kegagalan pada ekosistem donasi yang masih bersifat konvensional dan terfragmentasi. Terdapat tiga titik kegagalan utama yang memperparah kondisi ini:

1.2.1 Asimetri Informasi dan Saluran yang Terputus

Tanpa adanya platform terpusat, niat baik sering kali terhenti pada kebingungan logistik. Donatur tidak memiliki visibilitas mengenai siapa yang paling membutuhkan

barang mereka secara *real-time*. Sebaliknya, pihak penerima tidak memiliki medium untuk menyuarakan kebutuhan spesifik mereka secara efisien.

1.2.2 Hambatan Logistik dan Beban Biaya

Dalam sistem donasi tradisional, biaya dan jarak pengiriman sering kali menjadi beban yang menggagalkan proses penyaluran. Tanpa adanya sistem pemetaan lokasi yang cerdas, donatur dan penerima yang sebenarnya berada dalam radius berdekatan gagal terhubung, sehingga memunculkan inefisiensi biaya distribusi.

1.2.3 Defisit Kepercayaan dan Visibilitas

Sistem donasi *peer-to-peer* sering kali runtuh karena kurangnya transparansi. Tanpa adanya mekanisme verifikasi pengguna yang ketat dan pelacakan status serah terima barang, proses donasi menjadi rentan terhadap penyalahgunaan, yang berujung pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

BAB II
TUJUAN DAN TARGET SASARAN

2.1 Tujuan Utama (Pergeseran Paradigma Operasional)

Pengembangan "Donasiku" bertujuan untuk merombak total paradigma donasi konvensional menjadi sebuah ekosistem digital yang efisien, aman, dan transparan. Aplikasi berbasis web ini hadir sebagai orkestrator yang menghubungkan donatur dan penerima secara langsung melalui implementasi algoritma pencocokan berbasis lokasi. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk sekadar memfasilitasi transaksi barang, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial terukur yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), secara spesifik dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pembentukan budaya konsumsi yang berkelanjutan.

2.2 Target Spesifik dan Penerima Manfaat

Platform ini menargetkan tiga pihak utama:

2.2.1 Pihak Donatur (Individu & Komunitas)

a. Pengguna yang ingin menyalurkan barang bekas layak pakai kini memiliki wadah terorganisir untuk mempublikasikan donasi mereka.
b. Mendapatkan kemudahan proses, efisiensi waktu, dan kepastian bahwa barang diterima oleh pihak yang tepat melalui komunikasi langsung dan pelacakan status.

2.2.2 Pihak Penerima (Panti Asuhan, Lembaga Sosial, & Individu Membutuhkan)

a. Entitas terverifikasi yang mendapatkan akses langsung untuk mencari dan meminta barang sesuai dengan kebutuhan mendesak mereka.
b. Meminimalkan beban operasional atau biaya logistik karena sistem mencocokkan mereka dengan donatur di radius terdekat.

2.2.3 Pihak Administrator (Penjaga Kredibilitas Sistem)

a. Berperan sebagai otoritas utama yang memverifikasi identitas dan dokumen resmi calon penerima donasi, memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan platform.

b. Memiliki kendali manajerial dengan hak khusus untuk meninjau log aktivitas sistem, mengelola daftar laporan, dan mengatur sirkulasi donasi secara menyeluruh.

BAB III
SOLUSI & KONSEP

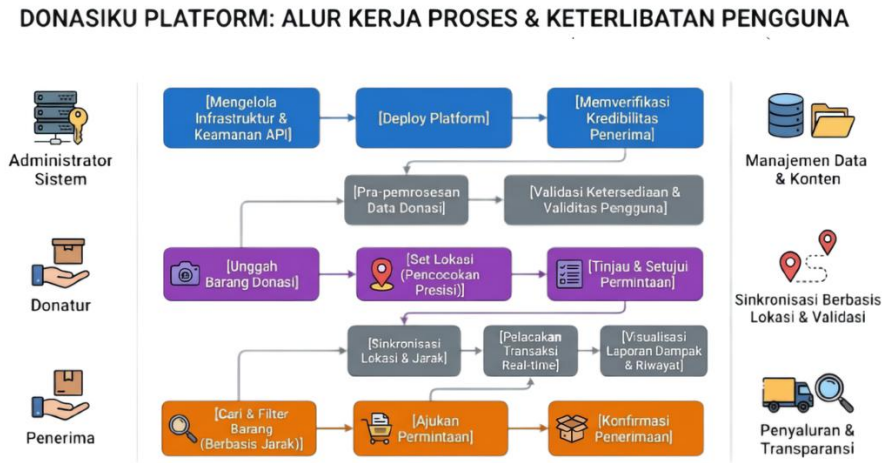
Gambar 1.2 Logo Donasiku

3.1 Deskripsi: Donasiku

Donasiku adalah platform digital berbasis *mobile* yang berfungsi sebagai orkestrator distribusi barang bekas layak pakai, menghubungkan donatur dan penerima manfaat melalui sistem sinkronisasi yang transparan. Sistem ini mengeliminasi hambatan dalam kegiatan donasi tradisional dengan menyediakan infrastruktur yang memprioritaskan keamanan data, kedekatan geografis, dan kemudahan interaksi. Dengan berfokus pada efisiensi logistik, Donasiku memastikan bahwa barang yang masih memiliki nilai guna dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

3.2 Modul Fitur Utama

Sistem Donasiku dikelompokkan ke dalam modul-modul fungsional untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna terpenuhi secara sistematis:



Gambar 1.3 Alur Sistem Donasiku

3.2.1 Modul Manajemen Identitas & Akses

Modul ini menjamin integritas pengguna di dalam ekosistem donasi.

a. **FR - 01**: **Autentikasi Pengguna**

   Sistem menyediakan mekanisme masuk akun menggunakan *username* dan *password* yang terdaftar.

b. **FR - 02**: **Registrasi Multiperan**

   Fasilitas pembuatan akun baru bagi calon donatur maupun penerima manfaat dengan kredensial yang unik.

c. **FR - 03**: **Protokol Verifikasi Identitas**

   Mekanisme validasi penerima donasi melalui unggahan dokumen resmi untuk menjamin kredibilitas lembaga atau individu.

d. **FR - 04**: **Manajemen Profil**

   Antarmuka khusus untuk pengguna dalam mengelola informasi data diri mereka.

3.2.2 Modul Pencarian & Area

Modul ini menangani aspek kategorisasi wilayah dan optimasi penemuan barang melalui antarmuka yang sederhana.

e. **FR - 06: Geotagging Lokasi Donatur**

   Penentuan titik lokasi donatur untuk memberikan transparansi mengenai asal barang.

f. **FR - 07: Geotagging Lokasi Penerima**

   Penentuan titik lokasi penerima untuk meminimalkan jarak tempuh logistik.

g. **FR - 08: Discovery Engine & Filtering**

   Sistem pencarian barang berdasarkan kategori produk (pakaian, buku, elektronik) dan jangkauan lokasi

3.2.3 Modul Manajemen Barang

Modul ini memfasilitasi interaksi langsung antara penyedia bantuan dan pemohon.

h. **FR - 05: Katalogisasi Donasi**

   Fitur bagi donatur untuk mengunggah barang donasi lengkap dengan deskripsi fungsional dan foto

i. **FR - 10: Kurasi Permintaan oleh Donatur**

Dasbor bagi donatur untuk meninjau daftar pemohon dan memilih permintaan yang sesuai dengan ketersediaan barang

j. **FR - 11: Inisiasi Permintaan Barang**

Hak akses bagi penerima untuk mengajukan permintaan secara formal terhadap barang yang tersedia di dasbor.

3.2.4 Modul Alur Distribusi

Modul ini mengelola seluruh perubahan status barang dan visibilitas proses pengiriman secara *real-time*.

k. **FR - 13: Konfirmasi Serah Terima**

Mekanisme bagi penerima untuk memverifikasi bahwa barang telah diterima dengan baik

l. **FR - 14: Monitoring Status bagi Penerima**

Visibilitas pelacakan barang bagi penerima untuk melihat apakah barang dalam proses pengiriman.

m. **FR - 15: Monitoring Status bagi Donatur**

Dasbor pantauan bagi donatur mengenai status perkembangan barang yang telah diberikan.

n. **FR - 16: Dispatching Status Update**

Fitur bagi donatur untuk memperbarui status pengiriman menjadi "sedang dikirim".

o. **FR - 17: Completion Status Update**

Fitur bagi penerima untuk memperbarui status akhir barang menjadi "sudah diterima".

3.2.5 Modul Interaksi & Riwayat

p. **FR - 09: Spesifikasi Kebutuhan**

Formulir bagi penerima untuk mendetailkan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan secara spesifik

q. **FR - 12: Hub Komunikasi Terintegrasi**

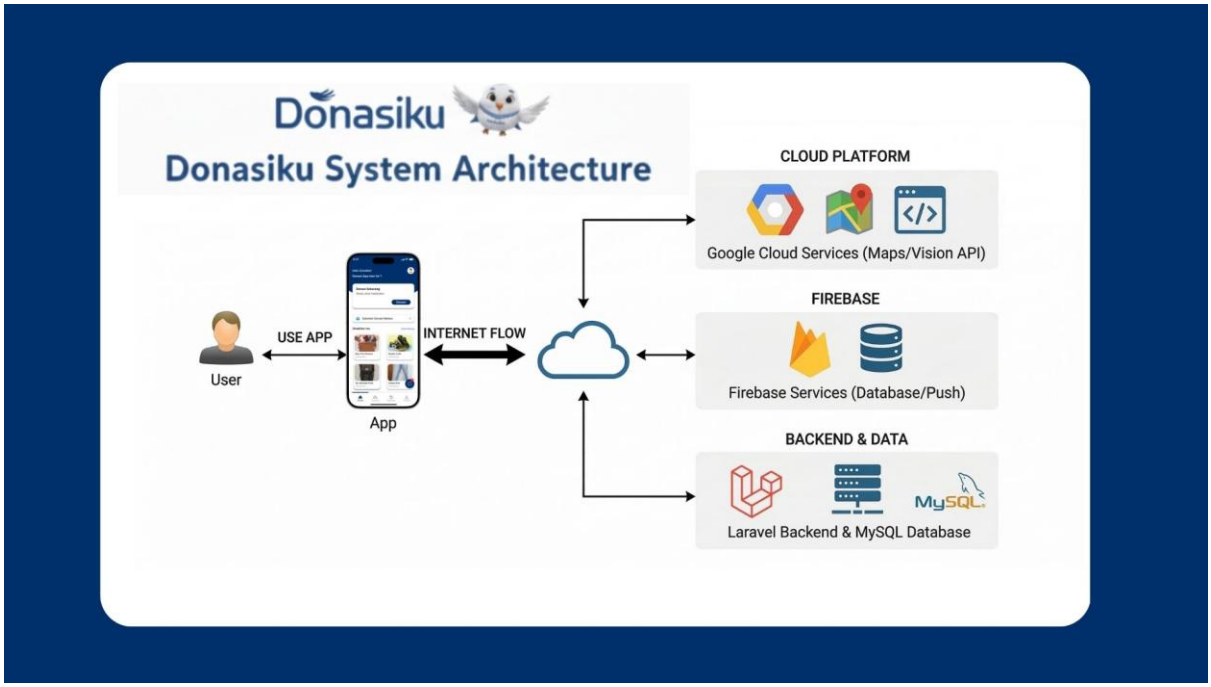
Layanan chat *real-time* untuk koordinasi penjemputan antara donatur dan penerima

r. **FR - 18: Log Audit Riwayat**

Penyediaan data historis mengenai seluruh aktivitas donasi yang telah selesai.

3.3 Tech Stack

Untuk mengimplementasikan platform "Donasiku" yang efisien, aman, dan mampu menangani proses sinkronisasi berbasis lokasi secara *real-time*, berikut adalah teknologi yang digunakan:



Gambar 3.3 Sistem Arsitektur

3.3.1 Frontend & Mobile Development

a. **Framework**: **Flutter (Dart)**. Digunakan untuk membangun aplikasi *cross-platform* (Android & iOS) dengan satu basis kode, memastikan performa UI yang mulus bagi Donatur dan Penerima

b. **State Management**: **Provider / BLoC**. Mengelola logika aplikasi secara reaktif, khususnya untuk pembaruan status donasi (FR-14, FR-15).

c. **Maps Integration**: **Google Maps SDK for Flutter**. Digunakan untuk fitur *Geotagging* lokasi Donatur dan Penerima guna meminimalkan jarak logistik (FR-06, FR-07).

3.3.2 Backend & API Layer

a. **Framework**: **Laravel (PHP)**. Bertindak sebagai *Service Layer* utama yang menangani logika bisnis, mulai dari registrasi multiperan hingga manajemen katalog.

b. **Authentication**: **JWT (JSON Web Token)**. Menjamin keamanan akses API dan integritas identitas pengguna sesuai dengan Modul Manajemen Identitas (FR-01, FR-02).

c. **Real-time Communication**: **WebSockets (Pusher/Laravel Reverb)**. Mendukung fitur *Hub* Komunikasi Terintegrasi (Chat) agar koordinasi penjemputan barang dapat dilakukan secara instan (FR-12).

3.3.3 Data & Storage

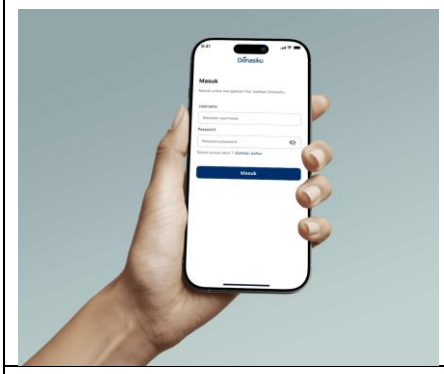
a. **Database:** MySQL. Digunakan untuk menyimpan data terstruktur seperti profil pengguna, katalog barang, serta *Log* Audit Riwayat untuk transparansi sistem (FR-18)

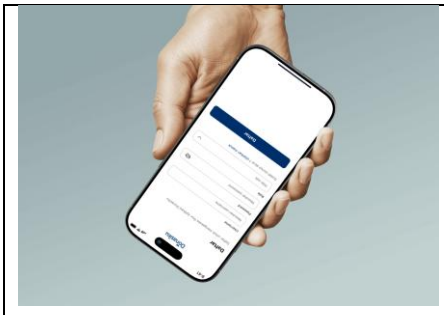
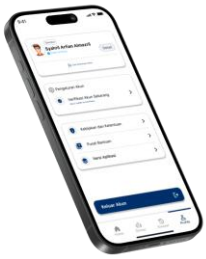
b. **Object Storage**: **Firebase Storage**. Tempat penyimpanan data tidak terstruktur seperti foto barang donasi (FR-05) dan unggahan dokumen verifikasi identitas (FR-03).

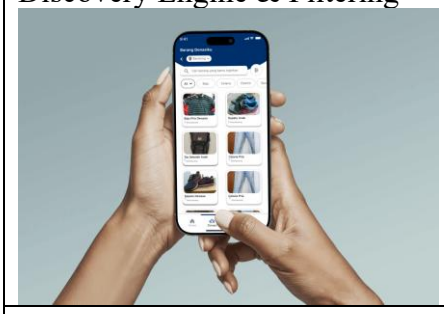
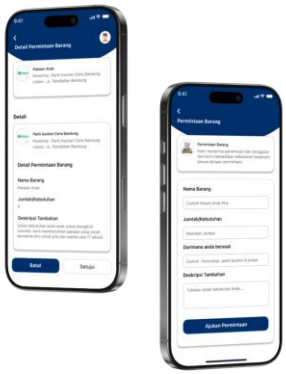
3.3.4 Cloud & External Services

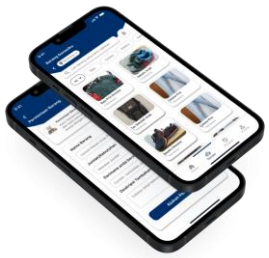
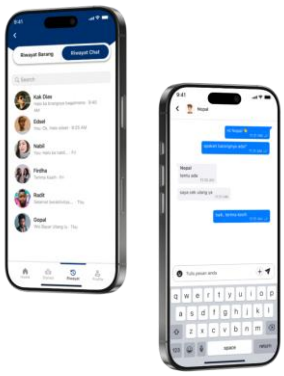
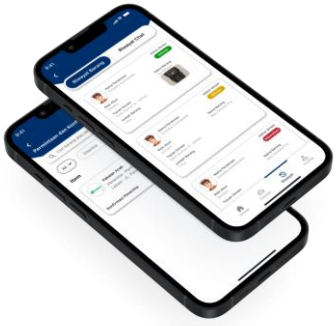
a. **Cloud Platform:** Google Cloud Platform (GCP). Menginangi layanan Maps API untuk konversi koordinat lokasi dan Vision API (rencana pengembangan) untuk validasi kelayakan barang melalui AI.

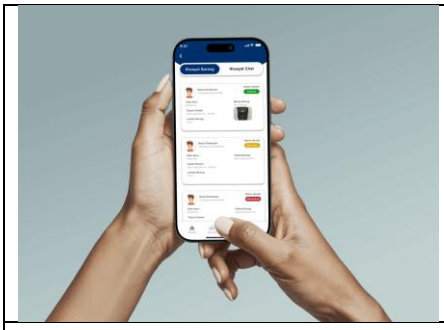
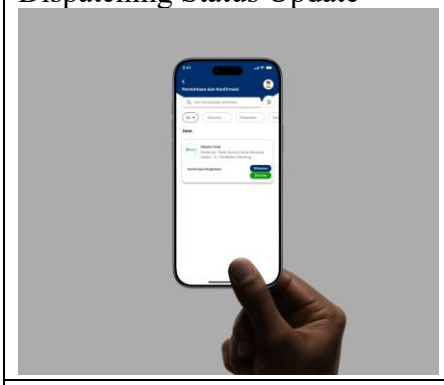
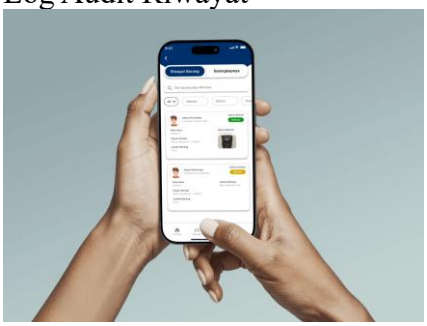
3.5 Mock Up

Mockup Page	**Feature Usage**
Autentikasi Pengguna 	Autentikasi Pengguna Sistem menyediakan mekanisme masuk yang aman bagi pengguna terdaftar menggunakan username dan password. Proses autentikasi dilakukan dengan memverifikasi kredensial pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses sistem. Jika kredensial yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pemberitahuan dan meminta pengguna untuk memasukkan informasi login yang benar.
Registrasi Multiperan	Registrasi Multiperan

	Sistem menyediakan fasilitas pembuatan akun baru bagi calon pengguna dengan peran yang berbeda, yaitu sebagai donatur maupun penerima. Pada proses registrasi, pengguna diminta mengisi informasi yang diperlukan untuk membuat kredensial akun sehingga setiap akun dapat diidentifikasi secara jelas di dalam sistem. Setelah proses pendaftaran berhasil, pengguna dapat masuk ke sistem dan mengakses fitur sesuai dengan peran yang dipilih.
Verifikasi Identitas 	Protokol Verifikasi Identitas Sistem menyediakan mekanisme verifikasi identitas bagi penerima donasi melalui proses unggahan dokumen resmi yang relevan. Dokumen yang diunggah akan digunakan sebagai dasar validasi untuk memastikan bahwa individu atau lembaga yang mengajukan permohonan donasi memiliki identitas yang sah dan kredibel. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan keamanan dalam penyaluran donasi di dalam sistem.
Manajemen Profil 	Manajemen Profil Sistem menyediakan antarmuka khusus yang memungkinkan pengguna, Melalui fitur ini, pengguna dapat menambahkan, mengubah, maupun memperbarui data diri yang diperlukan sehingga informasi yang tersimpan di dalam sistem tetap akurat dan terkini. Fitur ini juga mendukung kemudahan pengguna dalam menjaga kelengkapan dan kejelasan identitas mereka di dalam platform.
Katalogisasi Donasi 	Katalogisasi Donasi Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan donatur untuk mengunggah dan mencatat informasi donasi ke dalam sistem. Pada proses ini, donatur dapat menambahkan informasi deskriptif mengenai barang, seperti nama barang, deskripsi fungsi atau kegunaannya dan lokasinya sehingga proses penyaluran donasi dapat dilakukan secara lebih jelas, terstruktur, dan transparan.
Geotagging Lokasi Donatur	Geotagging Lokasi Donatur Sistem menyediakan fitur penentuan dan pencatatan lokasi donatur melalui mekanisme geotagging. Fitur ini memungkinkan sistem untuk menampilkan titik lokasi asal barang donasi sehingga memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sumber donasi. Dengan adanya penandaan lokasi tersebut, penerima manfaat maupun pihak terkait dapat mengetahui asal wilayah

	donasi secara lebih jelas serta mendukung proses distribusi yang lebih terorganisir.
Discovery Engine & Filtering 	Discovery Engine & Filtering Sistem menyediakan fitur pencarian dan penyaringan barang donasi yang memungkinkan pengguna menemukan barang berdasarkan kategori produk, seperti pakaian, buku, atau elektronik. Selain itu, sistem juga mendukung penyaringan berdasarkan jangkauan lokasi, sehingga pengguna dapat menemukan barang donasi yang tersedia di wilayah terdekat..
Spesifikasi Kebutuhan 	Spesifikasi Kebutuhan Sistem menyediakan formulir khusus bagi penerima manfaat untuk mendeskripsikan secara rinci jenis barang dan jumlah yang dibutuhkan. Melalui fitur ini, penerima dapat menyampaikan kebutuhan mereka secara lebih spesifik sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini membantu donatur dalam memahami kebutuhan yang ada serta mendukung proses pencocokan antara barang donasi dengan kebutuhan penerima secara lebih tepat
Kurasi Permintaan oleh Donatur	Kurasi Permintaan oleh Donatur Sistem menyediakan dasbor khusus bagi donatur untuk meninjau daftar permintaan dari penerima manfaat. Melalui dasbor ini, donatur dapat melihat informasi kebutuhan yang diajukan serta mengevaluasi permintaan tersebut berdasarkan ketersediaan barang donasi yang dimiliki. Fitur ini memungkinkan donatur untuk memilih dan menyetujui permintaan yang paling sesuai, sehingga proses penyaluran donasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terorganisir.
Inisiasi Permintaan Barang	Inisiasi Permintaan Barang Sistem menyediakan fitur yang memberikan hak akses kepada penerima manfaat untuk mengajukan permintaan barang secara formal terhadap barang donasi yang tersedia di dalam sistem. Melalui fitur ini, penerima dapat memilih barang yang dibutuhkan dari daftar yang tersedia pada dasbor dan mengirimkan

	permintaan kepada donatur. Proses ini memungkinkan terjadinya interaksi yang terstruktur antara penerima dan donatur, sehingga penyaluran barang dapat dilakukan secara lebih tepat dan terdokumentasi dengan baik.
Hub Komunikasi Terintegrasi 	Hub Komunikasi Terintegrasi Sistem menyediakan layanan komunikasi berbasis chat secara real-time yang memungkinkan donatur dan penerima manfaat untuk berkoordinasi secara langsung. Melalui fitur ini, kedua belah pihak dapat membahas detail teknis terkait penjemputan, pengiriman, maupun waktu distribusi barang donasi. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah proses koordinasi sehingga penyaluran donasi dapat berlangsung lebih cepat, jelas, dan efisien.
Konfirmasi Serah Terima 	Konfirmasi Serah Terima Sistem menyediakan mekanisme bagi penerima manfaat untuk melakukan konfirmasi bahwa barang donasi telah diterima. Melalui fitur ini, penerima dapat memverifikasi bahwa proses penyaluran telah selesai dan barang telah diterima dalam kondisi yang sesuai. Konfirmasi ini berfungsi sebagai bukti penyelesaian transaksi donasi serta membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi barang.
Monitoring Status bagi Penerima 	Monitoring Status bagi Penerima Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penerima manfaat memantau status barang donasi yang telah diajukan atau disetujui. Melalui fitur ini, penerima dapat melihat perkembangan proses penyaluran, seperti apakah barang sedang diproses, dalam tahap pengiriman, atau telah sampai. Fitur ini memberikan visibilitas dan transparansi terhadap proses distribusi sehingga penerima dapat mengetahui kondisi dan perkembangan pengiriman barang secara jelas.
Monitoring Status bagi Donatur	Monitoring Status bagi Donatur Sistem menyediakan dasbor pemantauan bagi donatur untuk melihat perkembangan status barang donasi yang telah diberikan. Melalui fitur ini, donatur dapat

	memantau tahapan proses distribusi, mulai dari permintaan yang disetujui, proses pengiriman, hingga konfirmasi penerimaan oleh penerima manfaat. Fitur ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan visibilitas kepada donatur terhadap perjalanan barang donasi yang mereka berikan.
Dispatching Status Update 	Dispatching Status Update Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan donatur memperbarui status pengiriman barang donasi di dalam sistem. Melalui fitur ini, donatur dapat menandai bahwa barang telah memasuki tahap pengiriman dengan status “sedang dikirim”. Pembaruan status ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini kepada penerima manfaat mengenai proses distribusi barang sehingga koordinasi dan pemantauan pengiriman dapat dilakukan dengan lebih jelas.
Completion Status Update	Completion Status Update Sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penerima manfaat memperbarui status akhir barang donasi setelah barang diterima. Melalui fitur ini, penerima dapat menandai bahwa barang telah diterima dengan status “sudah diterima”. Pembaruan status ini berfungsi sebagai konfirmasi penyelesaian proses distribusi, sekaligus memberikan informasi kepada donatur bahwa barang donasi telah sampai kepada penerima.
Log Audit Riwayat 	Log Audit Riwayat Sistem menyediakan pencatatan riwayat aktivitas (audit log) yang menyimpan data historis terkait seluruh proses pemberian dan penerimaan barang donasi yang telah selesai. Fitur ini memungkinkan sistem untuk mendokumentasikan setiap aktivitas yang terjadi, sehingga riwayat transaksi dapat ditelusuri, dipantau, dan dianalisis kembali apabila diperlukan. Dengan adanya log audit ini, sistem dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan data yang lebih terstruktur.

3.6 Pembagian Jobdesk

No	Penanggung Jawab	Modul
1	Nauval Yusriya Athalla	Manajemen Identitas & Akses
2	Syahril Arfian Almazril	Pencarian & Area
3	Muhammad Bayu Satrio	Manajemen Barang
4	Nabiel Muhamad Irfani	Alur & Distribusi Barang
5	Muhammad Arief Ridwansyah	Interaksi & Riwayat

BAB IV
ANALISIS DAMPAK DAN MANFAAT

4.1 Technological and Social Impact (Dampak Teknologi dan Sosial)

Dalam lanskap teknologi untuk kegiatan sosial, aplikasi web "Donasiku" memberikan dampak positif yang signifikan dengan mengubah paradigma distribusi barang bekas dari cara konvensional menjadi terdigitalisasi secara terstruktur. Inovasi teknologi pada sistem ini memecahkan masalah inefisiensi melalui pendekatan modular yang komprehensif:

a. **Geo-Intelligence dan Optimalisasi Logistik:**

Melalui Modul Inventarisasi & Geo-Intelligence, sistem tidak hanya mendata barang (FR-05), tetapi juga memanfaatkan Geotagging untuk lokasi donatur (FR-06) dan penerima (FR-07). Dikombinasikan dengan Discovery Engine & Filtering (FR-08), teknologi ini secara cerdas meminimalkan jarak tempuh logistik dan memberikan transparansi penuh mengenai asal barang.

b. **Komunikasi dan Kurasi Cerdas:**

Menggunakan Modul Integrasi Permintaan & Komunikasi, proses donasi tidak lagi berjalan satu arah. Donatur dapat mengkurasi permintaan (FR-10) berdasarkan spesifikasi kebutuhan penerima (FR-09), yang kemudian dikoordinasikan secara aman dan tertutup melalui Hub Komunikasi Terintegrasi (real-time chat) (FR-12).

c. **Visibilitas dan Pelacakan Transparan:**

Kerentanan pelaporan donasi manual diatasi oleh Modul Pelacakan Transparan & Rekonsiliasi. Modul ini memberikan visibilitas penuh melalui monitoring dashboard bagi kedua belah pihak (FR-14, FR-15). Pembaruan status pengiriman (Dispatching, FR-16) hingga konfirmasi penerimaan (Completion, FR-17) memastikan pelacakan end-to-end yang terekam utuh dalam log audit riwayat (FR-18).

Secara sosial, platform ini merupakan manifestasi nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan

kemiskinan dan pengurangan ketimpangan dengan memberikan akses barang secara gratis kepada pihak yang membutuhkan. Melalui Modul Manajemen Identitas &

Akses, platform menjamin integritas dan keamanan ekosistem sosialnya lewat Protokol Verifikasi Identitas (FR-03) berbasis dokumen resmi. Hal ini meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan kredibilitas penerima. Di sisi lain, kemudahan aplikasi ini menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap penerapan circular economy (ekonomi sirkular) yang memperpanjang usia pakai barang guna menekan limbah lingkungan.

4.2 Market and User Analysis (Analisis Pasar dan Pengguna)

4.2.1 Market Sizing (Ukuran Pasar)

Meskipun berfokus pada kegiatan sosial dan tidak menangani aliran dana secara langsung, analisis target pengguna tetap krusial untuk mengukur skala adopsi platform. Menggunakan kerangka TAM, SAM, dan SOM, berikut adalah estimasi pasar berdasarkan tren digital dan antusiasme filantropi di Indonesia:

a. **Total Addressable Market (TAM):**

Mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan internet dan berpotensi melakukan kegiatan donasi. Berdasarkan riset We Are Social (Jayani, 2020), total pengguna aktif sosial media di Indonesia mencapai 160 juta jiwa (59% dari populasi), di mana 99% di antaranya mengakses internet melalui ponsel/smartphone. Tingkat penetrasi penggunaan YouTube (88%), WhatsApp (84%), Facebook (82%), dan Instagram (79%) menunjukkan tingginya potensi pasar yang bisa dijangkau oleh platform "Donasiku" digital ini.

b. **Serviceable Available Market (SAM):**

Mencakup masyarakat di area urban (seperti wilayah Jabodetabek dan Bandung) yang memiliki rekam jejak dalam berdonasi secara digital. Berdasarkan survei platform crowdfunding yang dilakukan oleh Wisudanto & Arifin (2017), ekosistem pendanaan digital di Indonesia memiliki tingkat kapitalisasi yang sangat potensial melalui berbagai platform utama. Hal ini juga didukung oleh tren donasi online pada platform digital pasca-pandemi yang terus menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat. Mengadaptasi tren penggalangan dana secara full digital tersebut, pasar ini menyasar masyarakat di area urban yang menuntut kecepatan, transparansi laporan, dan fitur pelacakan (status tracking) dari barang atau dana yang mereka sumbangkan.

c. **Serviceable Obtainable Market (SOM):** Target pasar terukur dan realistis yang dapat diakuisisi oleh platform "Donasiku" pada tahap awal operasional (1-2 tahun pertama). Mengacu pada model skenario proyeksi pertumbuhan donatur digital dalam laporan Public Interest Research & Advocacy Center (PIRAC), platform Dengan proyeksi donatur aktif ini, aplikasi diprediksi mampu mengelola puluhan ribu hingga ratusan ribu transaksi penyaluran donasi secara berkelanjutan

Sebagai langkah strategis awal, target akuisisi ini akan difokuskan secara spesifik pada wilayah urban utama yang memiliki tingkat literasi digital dan adopsi teknologi tinggi, seperti Jabodetabek dan Bandung. Segmen awal yang disasar mencakup kalangan mahasiswa, komunitas peduli lingkungan, serta panti asuhan atau yayasan yang telah terverifikasi di dalam sistem. dapat menargetkan akuisisi puluhan ribu database donatur baru, di mana asumsi tingkat konversi donatur yang aktif berdonasi berada di kisaran 25% hingga 35% dari total database tersebut

4.2.2 Operational and Sustainability Model (Model Operasional)

Saat ini, "Donasiku" dirancang murni untuk memfasilitasi distribusi barang fisik tanpa memungut biaya transaksi kepada pengguna individu atau menangani aliran dana secara langsung. Meskipun beroperasi untuk tujuan sosial, model operasional dan keberlanjutan (sustainability) sistem ini dibangun secara terstruktur melalui pemanfaatan modul-modul di dalamnya:

a. **Operasional Inti (Basic Tier - Gratis):**

Platform beroperasi secara self-service di mana pengguna dapat mendaftar dan berinteraksi secara gratis. Berkat Modul Manajemen Identitas & Akses (FR-01 hingga FR-04), ekosistem dapat berjalan secara mandiri namun tetap aman dari penipuan melalui penerapan Protokol Verifikasi Identitas. Selain itu, interaksi organik difasilitasi penuh oleh Modul Integrasi Permintaan & Komunikasi (FR-09 hingga FR-12). Fitur Kurasi Permintaan oleh Donatur dan Hub Komunikasi Terintegrasi (chat) menekan biaya operasional customer service (CS) secara signifikan, karena

pengguna dapat bernegosiasi dan menyelesaikan transaksinya sendiri di dalam sistem.

b. **Kemitraan Ekosistem Logistik (Sponsorship):**

Keberlanjutan operasional platform di masa depan didukung melalui potensi kemitraan strategis dengan perusahaan logistik atau layanan ojek online. Memanfaatkan Modul Inventarisasi & Geo-Intelligence, sistem memiliki data Geotagging Lokasi Donatur (FR-06) dan Penerima (FR-07). Data ini dapat ditawarkan kepada mitra logistik untuk mendapatkan rute hyperlocal yang paling optimal. Sebagai gantinya, mitra dapat memberikan subsidi ongkos kirim, dan platform bisa mendapatkan dukungan biaya pemeliharaan server (maintenance) dari kolaborasi tersebut.

c. **Monetisasi Akuntabilitas untuk CSR (B2B & Kelembagaan):**

Nilai jual tertinggi dari platform ini bagi pihak sponsor, institusi, atau program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan adalah tingkat transparansinya. Melalui Modul Pelacakan Transparan & Rekonsiliasi, seluruh pergerakan barang mulai dari Dispatching (FR-16) hingga Completion (FR-17) terekam secara permanen di dalam Log Audit Riwayat (FR-18). Laporan rekonsiliasi yang sangat terstruktur, valid, dan audit-ready ini merupakan fondasi yang kuat untuk dikembangkan menjadi layanan berbayar (seperti skema B2B/SaaS) bagi perusahaan atau NGO besar yang membutuhkan platform andal untuk mendistribusikan dan melacak bantuan CSR mereka secara akurat.

BAB V
PENUTUPAN DAN KESIMPULAN

5.1 Conclusion (Kesimpulan)

Berdasarkan analisis dan perancangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa “Donasiku” memiliki:

a. Kehadiran aplikasi web "Donasiku" berhasil menjawab permasalahan sistem penyaluran barang bekas konvensional yang sering kali tidak merata. Dengan menyediakan platform digital yang inklusif, masyarakat dimudahkan untuk menyalurkan barang bekas layak pakai secara sistematis.’

b. Sistem ini dirancang dengan fungsionalitas yang sangat menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna, mulai dari verifikasi data penerima oleh Admin, pencarian berbasis filter lokasi, komunikasi real-time via fitur chat, hingga status pelacakan (status tracking) dan konfirmasi penerimaan barang

c. Kehadiran platform ini tidak sekadar menjadi fasilitator distribusi barang gratis, melainkan kerangka teknologi yang memanusiakan interaksi sosial, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendukung program kelestarian lingkungan dengan mengurangi penumpukan barang yang tidak terpakai menjadi limbah.

5.2 Hopes and Development Plan (Harapan dan Rencana Pengembangan)

Untuk menyempurnakan performa serta memperluas manfaat aplikasi ini di masa depan, beberapa saran dan rencana pengembangan strategis yang direkomendasikan adalah:

a. **Integrasi Ekosistem Logistik & API:**

Membangun Application Programming Interface (API) yang terintegrasi langsung dengan layanan pengiriman pihak ketiga (ekspedisi atau ojek online). Hal ini akan memungkinkan perhitungan ongkos kirim dan pelacakan kurir (live tracking) langsung di dalam aplikasi secara otomatis.

b. **Ekspansi Jenis Donasi Melalui Payment Gateway:**

Meskipun fokus utamanya saat ini adalah barang, tidak menutup kemungkinan ke depannya sistem diperluas untuk menerima donasi dalam bentuk dana/uang. Rencana ini membutuhkan integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga (Payment Gateway) dan e-wallet untuk menjamin keamanan dan transparansi transaksi donasi tunai .

c. **Integrasi Kecerdasan Buatan (AI):**

Menambahkan fitur pengenalan gambar (AI Image Recognition) pada saat Donatur mengunggah foto barang , sehingga sistem dapat secara otomatis memvalidasi kelayakan barang serta merekomendasikan barang tersebut kepada akun Penerima yang relevan dengan riwayat pencariannya. Dengan rancangan sistem dan analisis ini, kami berharap "Donasiku" dapat menjadi pionir platform terpercaya yang menumbuhkan budaya berbagi secara berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Rafi, M. I. A., Rafi'. (2020). RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PENGGALANGAN DANA BERBASIS WEB DENGAN MENERAPKAN KONSEP CROWDFUNDING PADA STARTUP PEDULY. In Program Studi S1 SISTEM INFORMASI.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Outlook Zakat Indonesia 2020. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). (2019). Laporan Tahunan 2019: Transformasi Filantropi Digital. Jakarta.

Jogiyanto, H. M. (2017). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Evaluasi Regulasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) di Era Digital. Jakarta: BPHN.

Pressman, R. S. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th Edition. McGraw-Hill.

Puspitasari, D. (2021). "Analisis Kepuasan Pengguna Platform Donasi Digital di Indonesia." Jurnal Sistem Informasi, 15(2).

Rahmansyah, A., dkk. (2020). "Sistem Informasi Donasi Berbasis Geolocation Menggunakan Algoritma Haversine." Jurnal Teknik Informatika, 13(2).

Saputra, D. (2022). "Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Filantropi pada Platform Crowdfunding." Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2).

Somu, N., & Kirthivasan, K. (2020). "A Location-Based Mobile Application for Food and Goods Donation." International Journal of Interactive Mobile Technologies, 14(12).

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.